FocusStudy - Báo cáo giới thiệu và thuyết trình

> Tài liệu tóm tắt sản phẩm, tính năng, kiến trúc, trạng thái chạy thử và kịch bản trình bày. Đây là báo cáo về prototype hiện có, không phải báo cáo kết quả nghiên cứu người dùng hay chứng nhận độ chính xác của mô hình.

1. Thông tin nhanh

Mục	Nội dung
Tên dự án	FocusStudy
Định hướng	Không gian hỗ trợ tự học theo phiên, có timer và phản hồi nhẹ nhàng tùy chọn từ tín hiệu webcam
Đối tượng sử dụng	Người tự học muốn đặt mục tiêu, quản lý thời gian và nhìn lại diễn biến phiên học
Giao diện	React 19, Vite, JavaScript
Backend/API	Python, FastAPI, Pydantic
Lưu trữ	SQLite cục bộ; dữ liệu phiên gắn với tài khoản
Thị giác máy tính	Adapter MediaPipe Face Landmarker cho tín hiệu đầu; adapter L2CS-Net cho hướng nhìn
Chạy thử hiện tại	**http://127.0.0.1:8000**
Trạng thái model trên máy chạy thử	MediaPipe head và L2CS gaze đã nạp bằng CPU; camera người dùng chưa được kiểm tra trực tiếp
Kiểm thử	8/8 backend tests đạt; chưa đánh giá độ chính xác model trên người dùng

2. Bài toán và mục tiêu

Trong lúc tự học, người học có thể khó duy trì nhịp học, dễ mất dấu mục tiêu của một khoảng thời gian và không có cách thuận tiện để xem lại một phiên. FocusStudy cung cấp một quy trình đơn giản:

1. Chọn việc cần làm, loại hoạt động và khoảng thời gian.
2. Tập trung vào phiên học với timer; có thể tạm dừng hoặc nghỉ.
3. Nếu muốn và đã cài model, bật webcam để nhận một số tín hiệu tư thế đầu/hướng nhìn đã hiệu chỉnh.
4. Chủ động phản hồi hoặc bỏ qua lời nhắc.
5. Xem lại sự kiện, thời lượng, nhãn quan sát và xuất dữ liệu.

Sản phẩm **không đo trực tiếp sự tập trung, mức độ hiểu bài hay năng suất**. Tín hiệu webcam chỉ là dấu hiệu quan sát hạn chế; nhìn xuống có thể là ghi chép, và không quan sát được khuôn mặt không đủ để kết luận người học đã rời chỗ.

3. Tính năng theo màn hình

3.1 Tài khoản và quyền riêng tư

? Đăng ký tài khoản bằng tên, email và mật khẩu; đăng nhập và đăng xuất.

? Mật khẩu được lưu dưới dạng giá trị băm có salt; cookie phiên là HttpOnly, SameSite Strict và có hạn sử dụng 7 ngày.

? Mỗi tài khoản chỉ đọc, sửa, xuất hoặc xóa phiên của chính tài khoản đó.

? Không có tài khoản/mật khẩu mặc định, xác minh email hoặc khôi phục mật khẩu qua email.

3.2 Không gian học

? Tạo phiên với mục tiêu, hoạt động và cơ chế A/B.

? Giao diện cung cấp lựa chọn nhanh 15, 25, 45 hoặc 60 phút; backend chấp nhận thời lượng từ 1 đến 240 phút.

? Ba hoạt động: đọc tài liệu, làm bài tập và xem bài giảng.

? Timer hiển thị thời gian còn lại, thời gian học đã trôi qua và trạng thái phiên.

? Có thể tạm dừng, tiếp tục, nghỉ và kết thúc phiên; thời gian nghỉ và học được theo dõi riêng.

? Hết thời lượng mục tiêu sẽ hiện trạng thái đạt mục tiêu, nhưng người dùng vẫn chủ động kết thúc phiên.

? Dashboard tổng hợp phút học đã ghi, số phiên hoàn thành và số phiên chưa kết thúc.

? Timer dùng được khi không bật camera.

3.3 Hỗ trợ webcam và hiệu chỉnh

? Webcam là tùy chọn; người dùng chủ động bật và cấp quyền.

? Giao diện gửi frame JPEG tới backend cục bộ để xử lý; không lưu ảnh/video mặc định. Backend lưu log tín hiệu và sự kiện phiên, không lưu frame ảnh.

? Khi tab bị ẩn, camera được đóng; thao tác tắt hỗ trợ cũng được gửi về backend.

? Hai nhánh tín hiệu:

? **Head / MediaPipe:** phát hiện mặt và ước lượng yaw, pitch, roll.

? **Gaze / L2CS-Net:** ước lượng yaw/pitch hướng nhìn; cần ghép mặt và tư thế đầu phù hợp.

? Có bước hiệu chỉnh mốc đầu và vùng hướng nhìn. Hiệu chỉnh yêu cầu tối thiểu 15 mẫu hợp lệ trong ít nhất 5 giây; mốc đầu còn kiểm tra độ ổn định.

? API trả tiến độ hiệu chỉnh (số mẫu hợp lệ, thời gian thu, trạng thái ổn định); nếu bấm hoàn tất quá sớm, ứng dụng báo số mẫu/thời gian hiện có để người dùng biết cần chờ hay kiểm tra camera.

? Trạng thái nhánh được thể hiện rõ là hợp lệ, chưa hợp lệ hoặc chưa sẵn sàng. Không tạo góc giả khi thiếu model.

? Một process backend chỉ xử lý một lần suy luận tại một thời điểm; frame bận, sai thứ tự hoặc quá cũ có thể bị từ chối.

3.4 Quy tắc lời nhắc

Các ngưỡng mặc định trong policy:

Tín hiệu	Điều kiện ban đầu	Thời gian duy trì
Không quan sát thấy mặt	Trạng thái mặt absent	10 giây
Quay đầu	Độ lệch yaw tuyệt đối > 25°	8 giây
Cúi đầu	Độ lệch pitch > 20°	15 giây; 25 giây khi làm bài tập
Hướng nhìn ngoài vùng đã hiệu chỉnh	Ngoài vùng gaze	8 giây

? Nếu gián đoạn frame quá 2 giây, bộ đếm sự kiện được xóa để tránh cộng dồn qua khoảng thiếu dữ liệu.

? Có cooldown 60 giây giữa các lời nhắc.

? Lời nhắc là câu hỏi trung tính, cho phép người dùng chọn phản hồi, không gắn nhãn “mất tập trung”.

? Lời nhắc hết hạn sau 15 giây nếu chưa xử lý.

3.5 Cơ chế A/B và phản hồi

? **A — Chỉ ghi nhận ngữ cảnh:** phản hồi “Đang ghi chép” được lưu nhưng không hoãn nhóm nhìn xuống.

? **B — Điều chỉnh theo phản hồi:** phản hồi “Đang ghi chép” hoãn nhóm nhìn xuống trong 3 phút.

? Cả A và B dùng chung model, detector, ngưỡng và cooldown.

? Người dùng có thể quay lại mục tiêu, báo đang ghi chép, học ngoài web, nhắc sau hoặc nghỉ.

? “Nhắc sau” hoãn lời nhắc 3 phút; “học ngoài web” tắt hỗ trợ và hoãn 5 phút; người dùng có thể tắt hỗ trợ bất cứ lúc nào.

? Đây là hai điều kiện phần mềm; prototype không tự phân nhóm ngẫu nhiên và chưa có kết quả so sánh người dùng.

3.6 Phòng thử tín hiệu

? Xem tín hiệu head/gaze mới nhất, góc ước lượng, lý do tín hiệu không hợp lệ và trạng thái model/hiệu chỉnh.

? Có chế độ xem JSON để kiểm tra dữ liệu kỹ thuật.

? Chọn nhãn hành vi quan sát độc lập với dự đoán model: nhãn đầu, mục tiêu gaze, tình trạng mặt, hoạt động và trạng thái đoạn.

? Ghi mốc nhãn để đối chiếu trong kịch bản thử nghiệm.

? Dữ liệu gán nhãn là mô tả hành vi, không phải kết luận tập trung hay mất tập trung.

3.7 Lịch sử, báo cáo và xuất dữ liệu

? Danh sách phiên có mục tiêu, thời điểm, hoạt động, điều kiện A/B, thời lượng và trạng thái.

? Có thể mở lại phiên chưa kết thúc, xem báo cáo hoặc xóa phiên.

? Báo cáo hiển thị thời gian học/nghỉ, số lời nhắc đã hiện, đánh giá hữu ích/chưa hữu ích, số sự kiện và số mốc nhãn.

? Báo cáo chi tiết có log, số frame tín hiệu, tỷ lệ tín hiệu head/gaze hợp lệ khi có dữ liệu, phản hồi và đánh giá.

? Có thể đánh giá mỗi lời nhắc đã hiện một lần.

? Xuất log phiên dạng CSV; xóa phiên sẽ xóa dữ liệu liên quan và không khôi phục được.

? Khi không có mẫu số/dữ liệu, chỉ số để trống/không xác định thay vì tạo số liệu thay thế.

3.8 Thiết lập và vận hành

? Màn hình thiết lập cung cấp thông tin tài khoản, trạng thái model và thông tin dữ liệu/quyền kiểm soát.

? API health: **/api/health**.

? Database mặc định: **data/focusstudy.sqlite3**; có thể đổi bằng **FOCUSSTUDY_DB**.

? Mặc định bind **127.0.0.1**, phù hợp demo cục bộ.

4. Kiến trúc và luồng dữ liệu

```
Trình duyệt
  React/Vite UI
    | REST /api
    v
FastAPI backend
  ├─ Auth, cookie và phân quyền theo user
  ├─ Quản lý phiên, timer, policy, báo cáo và CSV
  ├─ SQLite: tài khoản, trạng thái phiên, log sự kiện/tín hiệu
  └─ Vision adapters (tùy chọn)
     ├─ MediaPipe Face Landmarker
     └─ L2CS-Net + PyTorch
```

Luồng frame: trình duyệt xin quyền camera → lấy frame ở kích thước xử lý tối đa khoảng 640 px chiều rộng → gửi tuần tự qua REST → backend chạy adapter → áp dụng hiệu chỉnh và policy → trả tín hiệu/lời nhắc. Hình ảnh chỉ ở bộ nhớ trong lúc xử lý; các tín hiệu và sự kiện cần cho báo cáo được lưu trong SQLite.

5. Cài đặt model để demo webcam

Chỉ cần phần này nếu buổi trình bày cần trình diễn suy luận thật; đăng nhập, timer và các luồng dữ liệu khác vẫn dùng được khi không cài model.

1. Tạo môi trường Python và cài **requirements.txt**.
2. Cài thêm dependency vision theo **requirements-vision.txt** và hướng dẫn **docs/models.md**.
3. Tải model MediaPipe chính thức vào **models/face_landmarker.task**.
4. Cài PyTorch tương thích máy và L2CS-Net; đặt checkpoint tại **models/L2CSNet_gaze360.pkl**.
5. Khởi động lại backend; kiểm tra **/api/health**, cả hai nhánh cần **available: true**.

6. Trên trình duyệt localhost, bật camera, hiệu chỉnh, thử chuyển động thực tế và kiểm tra dấu/đơn vị góc trước khi trình diễn.

Không dùng checkpoint không rõ nguồn gốc. Có thể đặt đường dẫn khác bằng **MEDIAPIPE_MODEL**, **L2CS_MODEL**; **L2CS_DEVICE** mặc định là **cpu**.

6. Chạy và trạng thái demo hiện tại

Mở ứng dụng

Địa chỉ đang chạy: **http://127.0.0.1:8000**

Đăng ký tài khoản mới để sử dụng; không có tài khoản demo mặc định. Server cần tiếp tục chạy trong phiên terminal. Dừng bằng **Ctrl+C** tại terminal chạy Uvicorn.

Kết quả kiểm tra trên máy này

? Backend chạy trên Python 3.12.2 trong **.venv**.

? Trang **/** trả HTTP 200 và giao diện đăng nhập được trình duyệt tải thành công.

? **/api/health** trả **ok: true**, chế độ **real-inference-only**.

? MediaPipe Face Landmarker và L2CS-Net Gaze360 đã nạp thành công (**head.available: true**, **gaze.available: true**) trên CPU.

? Checkpoint Gaze360 dùng file safetensors có checksum xác minh, được chuyển thành state dict cục bộ theo định dạng Pipeline. Hạn chế giấy phép Gaze360 không cho ứng dụng thương mại cần được tôn trọng.

? Đã smoke-test adapter bằng frame trống: cả model xử lý thành công, kết quả không thấy mặt được báo **absent** (không tạo góc giả). Chưa xác nhận camera thật, calibration trên camera, dấu góc hoặc accuracy người dùng.

? Backend tests: **8 passed**. Có một cảnh báo deprecation của Starlette TestClient/httpx, không làm test thất bại.

? Frontend build sẵn trong **frontend/dist** đang được backend phục vụ. Máy này chưa có Node.js, vì vậy không chạy lại lệnh build frontend.

? Chưa xác nhận quyền camera, webcam thật, độ chính xác/góc, hiệu năng model hoặc chất lượng nhắc trên người dùng.

7. Kịch bản demo đề xuất (5–7 phút)

1. **Giới thiệu (30 giây):** nêu mục tiêu hỗ trợ tự học theo phiên, nhấn mạnh đây không phải công cụ chấm điểm tập trung.
2. **Tạo phiên (1 phút):** đăng ký/đăng nhập, đặt mục tiêu, chọn 15 phút, hoạt động “Đọc tài liệu”, chọn B.
3. **Timer và quyền chủ động (1 phút):** bắt đầu, chỉ ra thời gian còn lại; giải thích tạm dừng, nghỉ, tiếp tục, kết thúc. Có thể giữ camera tắt để chứng minh timer độc lập.
4. **Tùy chọn webcam (1–2 phút):** giải thích frame xử lý cục bộ, xin quyền, hiệu chỉnh head/gaze, trình bày tín hiệu và giới hạn. Xác nhận camera hoạt động trên máy demo trước buổi trình bày.
5. **Phản hồi và A/B (1 phút):** dùng dữ liệu minh họa trong phiên demo để giải thích phản hồi ghi chép ở B hoãn nhóm nhìn xuống; A không hoãn. Không diễn giải là hiệu quả đã được chứng minh.
6. **Phòng thử (1 phút):** xem trạng thái tín hiệu, JSON và ghi một mốc nhãn hành vi theo kịch bản.
7. **Lịch sử và báo cáo (1 phút):** xem báo cáo, số thời gian/sự kiện/phản hồi, xuất CSV và chỉ ra thao tác xóa dữ liệu.

Phương án an toàn nếu thiếu model: trình diễn đăng nhập, tạo phiên, timer, nghỉ/tạm dừng, lịch sử, báo cáo và CSV. Nói rõ camera là module tùy chọn chưa sẵn sàng trên máy này; không giả lập tín hiệu.

8. Bài nói gợi ý

FocusStudy là prototype hỗ trợ người học tự tổ chức các phiên học ngắn. Người dùng chọn mục tiêu, hoạt động và thời lượng, sau đó theo dõi timer và xem lại lịch sử. Nếu người dùng chủ động bật webcam và máy đã cài model, hệ thống có thể ghi nhận một số tín hiệu tư thế đầu và hướng nhìn để đưa ra lời nhắc trung tính. Người học luôn có thể bỏ qua, tạm dừng hoặc tắt hỗ trợ. Dữ liệu ảnh không được lưu mặc định; báo cáo chỉ nên được hiểu như log của phiên, không phải thước đo sự tập trung. Hiện backend và các luồng timer/báo cáo đã kiểm thử; model webcam và độ chính xác thực tế vẫn cần được cài đặt, thử nghiệm và đánh giá riêng.

9. Câu hỏi thường gặp

FocusStudy có biết người học đang tập trung không? Không. Hệ thống chỉ ghi một số tín hiệu từ webcam và phản hồi của người dùng. Không có tín hiệu nào chứng minh trạng thái chú ý hoặc mức độ hiểu bài.

Không bật camera thì có sử dụng được không? Có. Đăng nhập, tạo phiên, timer, nghỉ, lịch sử, báo cáo và xuất CSV không phụ thuộc webcam.

Ảnh/video có được lưu không? Frame được gửi đến backend trên máy chạy ứng dụng để xử lý và không lưu mặc định. Backend có lưu log sự kiện, tín hiệu, phản hồi và nhãn trong SQLite để tạo báo cáo.

Model đã được xác nhận chính xác chưa? Chưa. Trên máy demo hiện tại cả hai nhánh model đều unavailable. Dù cài được model, vẫn phải thử webcam, kiểm tra dấu trục/ngưỡng và đánh giá trên dữ liệu riêng; model nạp được không đồng nghĩa đã đạt độ chính xác.

A/B kiểm tra điều gì? Hai điều kiện dùng cùng detector. Khác biệt được cài trong phản hồi “Đang ghi chép”: B hoãn nhóm nhìn xuống ba phút; A chỉ ghi nhận. Chưa có kết quả nghiên cứu để kết luận B tốt hơn A.

Có thể triển khai công khai không? Chưa nên. Đây là bản chạy phát triển cục bộ. Đưa lên Internet cần HTTPS, cookie Secure, quản lý secret, kiểm soát truy cập và rà soát vận hành/bảo mật bổ sung.

10. Giới hạn và việc cần làm tiếp

? Cài và kiểm tra hai model trên đúng laptop/webcam dự kiến dùng demo.

? Xác minh dấu/đơn vị góc, ghép mặt, hiệu chỉnh và ngưỡng với kịch bản thử trước khi thu dữ liệu chính.

? Đo precision/recall/F1 với nhãn độc lập; không báo accuracy/MAE nếu chưa có ground truth phù hợp.

? Chạy pilot và đánh giá UX; giữ dữ liệu pilot tách biệt khỏi nhóm đánh giá cuối theo protocol.

? Đánh giá tình huống ánh sáng yếu, kính, camera khác nhau, tư thế và độ trễ CPU.

? Nếu triển khai ngoài localhost, bổ sung cấu hình triển khai an toàn và quy trình quản trị dữ liệu.

? Tái build frontend bằng Node.js khi có thay đổi mã nguồn giao diện.

11. Tài liệu trong dự án

? Cài đặt và hướng dẫn sử dụng: **README.md**

? Cài model: **docs/models.md**

? Giới hạn prototype: **docs/GIOI_HAN.md**

? Protocol thử tín hiệu: **docs/PROTOCOL_THU_TIN_HIEU.md**

? Kết quả kiểm tra hiện có: **docs/KET_QUA_KIEM_TRA.md**

? Kiểm thử backend: **tests/test_backend.py**